1. CADRAGE DU PROJET

MAINTiDOC

Cadrage, corpus et architecture | Module IA générative multimodale | EMSI

Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance

Équipe	BELOUANAS - travail individuel
Membre	Ayoub BELOUANAS
Enseignante	Mariam Cherrabi
Date de préparation	6 novembre 2026 - échéance déclarée par l'étudiant
Familles	Fours mixtes professionnels RATIONAL ; serveurs Dell PowerEdge
Dépôt	https://github.com/ayoubbelouanas/maintidoc

But du prototype

Permettre à un technicien de poser une question en français avec une photographie, retrouver des preuves accessibles et préparer un ticket de maintenance. Le système distingue observation, source documentaire et historique fictif. Il demande une précision lorsque le modèle, le message ou les sources restent ambigus.

Décision de périmètre

Le projet couvre plusieurs modèles par famille. Le corpus local comporte 33 PDF fabricants : vingt notices RATIONAL et treize documents Dell. Il comprend dix manuels propriétaires Dell, deux guides techniques et un guide RAID PERC 9. Trois documents synthétiques de test S5 s'ajoutent à ces sources, portant le total à 36 PDF : une paire contradictoire et une note piégée. Ils ne remplacent aucun manuel fabricant. Les noms de fichiers téléchargés sont conservés exactement dans l'inventaire.

État déclaré

Les fichiers et contrôles techniques de préparation sont réalisés par l'assistant. La relecture humaine du corpus n'est pas présumée : les champs verifie_par restent vides jusqu'à validation effective par Ayoub. Le projet logiciel n'est pas encore implémenté ; aucune performance n'est annoncée.

Référentiel : consignes L1 du 29 octobre 2026 et sujet MaintiDoc fournis par l'enseignante. Les six parties obligatoires sont présentées dans l'ordre ; les critères chiffrés d'évaluation du prototype seront définis en semaine 5.

1. CADRAGE DU PROJET

Utilisateurs et cas d’usage

Une organisation fictive possède deux parcs documentaires, avec accès distincts.

Profil	Besoin	Accès
Technicien fours	Identifier une gamme, retrouver une source et préparer un signalement	techniciens_fours
Technicien informatique	Comprendre une observation matérielle et consulter un historique	techniciens_serveurs
Responsable maintenance	Consulter les deux périmètres explicitement partagés	responsables

Cinq parcours de démonstration

Cas	Demande et comportement attendu
CU01 - question et photo	Photo d’un four : décrire les indices visibles, demander le modèle s’il manque et citer la preuve documentaire disponible.
CU02 - historique	Photo de façade serveur : séparer ce qui est visible de l’historique obtenu par MCP pour l’identifiant interne confirmé.
CU03 - ticket	Préparer un brouillon avec équipement, titre, description et sources ; créer une seule fois après approbation du contenu exact.
CU04 - ambiguïté / versions	Image insuffisante ou règles contradictoires : signaler l’incertitude, comparer les versions et demander la précision utile.
CU05 - refus d’accès	Un technicien fours demande un document serveurs réservé : refuser texte, figure, extrait et ouverture directe.

Exemple de limite

Une vue de châssis ou une désignation de gamme ne prouve pas la configuration complète. Le RAG doit distinguer R720 de R720xd, iCombi Pro d’iCombi Classic et le composant PERC 9 du serveur qui l’héberge. La référence documentaire ne représente pas un numéro de série ni un équipement réel accessible à l’équipe.

1. CADRAGE DU PROJET

Objectifs, périmètre et contraintes

Objectif en semaine 6	Preuve attendue
Réponse fondée en français	Réponse française même si la preuve est anglaise ; citation de la source originale, page et appui vérifiés.
Image exploitée	Observation distincte des déductions ; clarification si le modèle reste incertain.
Accès maîtrisé	Aucune fuite entre groupes, y compris via une URL de source ou une image extraite.
MCP utile	Historique et tickets liés au bon identifiant et autorisés côté serveur.
Ticket approuvé	Aucun appel créateur sans approbation valide ; répétition idempotente.
Robustesse	Cas ambigus, contradictoires et piégés testés séparément des cas d'entraînement.

Entrées, sorties et hors périmètre

Entrées : question en français, photographie, documents PDF. Sorties : réponse sourcée en français par défaut, clarification, refus, brouillon puis ticket approuvé. Une réponse en anglais peut être demandée explicitement. Outil externe : service MCP fictif de maintenance. Hors périmètre : pilotage d'une machine, diagnostic garanti et intervention autonome.

Ressources réellement déclarées

Mac Intel Core i7 de 10e génération, RAM 16 Go ; poste Windows Ryzen 7 5800X, RAM 32 Go, RTX 3080 avec 10 Go de VRAM. Windows servira aux essais GPU. Aucun accès physique aux équipements n'est disponible. Ayoub réalise seul corpus, architecture, développement et évaluation.

Hypothèses à mesurer

Le VLM proposé par le sujet est Qwen2.5-VL-7B-Instruct. Sa faisabilité avec quantification, la taille des images, le contexte et l'exécution séquentielle devront être mesurés sur les 10 Go de VRAM. Un modèle plus petit constitue le repli. Aucun débit ni temps de réponse n'est garanti au L1.

2. CONSTITUTION DU CORPUS

36 PDF : sources réelles et tests S5

Comptage fondé sur les fichiers locaux et leur contenu, pas sur les liens proposés.

Nature	RATIONAL	Dell	Total
Notices de maintenance	20	0	20
Manuels propriétaires	0	10	10
Guides techniques R720/R720xd et R730/R730xd	0	2	2
Guide du composant RAID PERC 9	0	1	1
PDF réels présents	20	13	33
Tests synthétiques S5	1	2	3
Total des PDF actifs	21	15	36
Aperçus de PDF fabricants	12	13	25

Langues : les 13 PDF Dell sont en anglais (langue = en dans l'inventaire). Les notices RATIONAL ont le français comme langue principale ; MI_2208 est multilingue avec une section française p.17 à 24. Les sources ne sont pas remplacées par une traduction.

Trois ajouts effectivement contrôlés

Le guide technique R720/R720xd comporte 65 pages ; celui du R730/R730xd, 66 pages ; le guide PERC 9, 128 pages. Leurs titres ont été lus dans les fichiers fournis par Ayoub. Les guides iDRAC7, iDRAC8 et Lifecycle Controller proposés mais non ajoutés sont exclus du comptage et de l'inventaire actif.

Registre et noms des sources

inventaire.csv comporte les vingt colonnes requises, une ligne par PDF présent et les chemins exacts, y compris espaces et apostrophes. Le document_id reste un identifiant stable normalisé ; le champ fichier conserve le nom réellement téléchargé. Les pages, versions, séries, provenance et droits proviennent des fichiers ou de leurs sources identifiées.

Visuels et pages blanches

Vingt-cinq aperçus PNG de pages illustrées réelles sont disponibles : douze RATIONAL et treize Dell. Les registres images/tracabilite_images.csv et JSON relient chaque aperçu au PDF, à sa page physique, à sa source et à ses empreintes. Ces aperçus ne sont pas des photographies isolées et ne sont pas comptés comme vingt-cinq documents supplémentaires. Les pages blanches restent dans les originaux ; elles seront ignorées à l'indexation.

2. CONSTITUTION DU CORPUS

Séries et composants documentés

Périmètre réel	Documents et limite
RATIONAL : iCombi Pro	Notices de nettoyage, réservoir/cartouches, vitrage, ventilation et éclairage selon la notice et les options.
RATIONAL : iCombi Classic	Notices partagées de vitrage, éclairage, ventilation et optimisation électrique ; ne pas étendre les notices Pro seules.
RATIONAL : SelfCookingCenter	Pompe UP30, CareControl TG, détartrant pour indices H/I et éclairage selon la notice.
RATIONAL : iHexagon	Six notices de composants : filtration, Magnetron, sonde, alimentation et ventilation.
Dell : dix manuels propriétaires	R220, R230, R320, R430, R520, R530, R620, R720/R720xd, T320 et T330.
Dell : deux guides techniques	R720/R720xd et R730/R730xd ; aucun manuel propriétaire R730/R730xd n’a été ajouté.
Dell : PERC 9	Un guide du contrôleur RAID ; ce composant ne constitue pas un modèle supplémentaire de serveur.

Treize désignations de serveurs

R220, R230, R320, R430, R520, R530, R620, R720, R720xd, R730, R730xd, T320 et T330 sont documentés, avec une profondeur différente selon le type de guide. R610, R710 et T630 ne font pas partie du corpus technique actif. Les références DELL_* et RAT_* servent aux métadonnées ; ce ne sont pas des numéros de série.

Applicabilité par document

Les formats, l’énergie, les indices, les références de pièces et les options restent associés à chaque notice. Le système ne doit pas appliquer une notice iHexagon à un iCombi Pro, une procédure électrique à la variante gaz, ni un guide PERC 9 à une carte d’une autre génération. La ligne MI_2505 précise que la seule mention SCC dans son titre ne prouve pas son inclusion dans la rubrique produit.

2. CONSTITUTION DU CORPUS

Traçabilité, droits et limites actuelles

Source réelle et assistance IA

Les 33 PDF fabricants restent inchangés et genere_par_ia y vaut non. Les trois documents S5 ajoutés sont des créations synthétiques originales, signalées oui et liées au prompt P14. L'assistant a aidé à rechercher les sources, contrôler les noms, titres, pages et empreintes, puis produire les métadonnées et les aperçus. Il n'a pas réécrit les manuels. Les prompts historiques sont conservés et les corrections et ajouts sont tracés dans P10 à P14.

Correction du travail antérieur

L'ancien lot principalement synthétique a été rejeté par Ayoub. Il est archivé séparément et n'alimente plus l'inventaire actif. La présente révision utilise uniquement les fichiers réellement ajoutés. Les trois guides Dell supplémentaires non téléchargés sont explicitement hors sélection ; aucun téléchargement absent n'est présenté comme accompli.

Droits de réutilisation

Disponibilité publique et licence ouverte sont distinctes. Les PDF portent le copyright RATIONAL ou Dell ; aucune permission générale de redistribution n'est établie pour ce lot. Les fichiers et leurs rendus restent locaux. GitHub publie le rapport, les liens et métadonnées, ainsi que les trois PDF de test originaux. Il ne redistribue pas les fichiers fabricants. La conformité juridique du corpus remis reste à établir selon l'usage autorisé.

Exigences L1 non encore satisfaites

Exigence	État du lot réel actuel
30 à 50 documents, deux familles	36 PDF présents : 33 fabricants et trois tests synthétiques.
Au moins dix documents avec visuels	25 pages illustrées repérées et rendues, sur 25 PDF distincts.
Deux documents scannés pour OCR	Aucun scan identifié et validé dans ce lot ; ne pas compter les pages blanches ou les aperçus PNG comme des scans.
Deux documents contradictoires et une injection	Paire de procédures R720/R720xd v1/v2 : revue toutes les 24 h / tous les 7 jours, dates explicites. Note iCombi Pro : injection p.2. Étiquettes dans l'inventaire ; scénarios S5 préparés, non exécutés.
Relecture humaine	Champs verifie_par vides tant qu'Ayoub n'a pas validé chaque document.

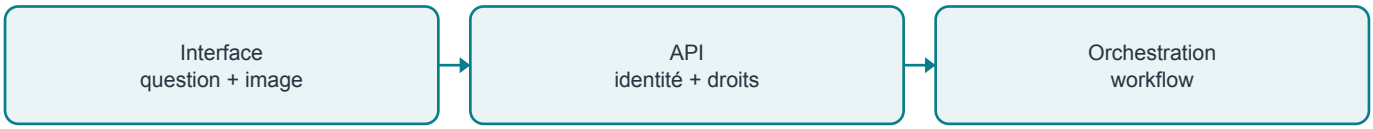
Les trois PDF sont réservés au split test_s5, hors entraînement et validation du reranker. Les attendus sont conservés séparément dans tests_s5/manifest_tests_s5.json ; ils ne doivent pas être transmis au modèle comme réponse à produire.

Le rapport décrit un état réel du corpus, pas une conformité complète à toutes les exigences du L1. Aucune donnée sensible réelle, aucun ticket de production et aucun résultat de performance du prototype ne sont introduits.

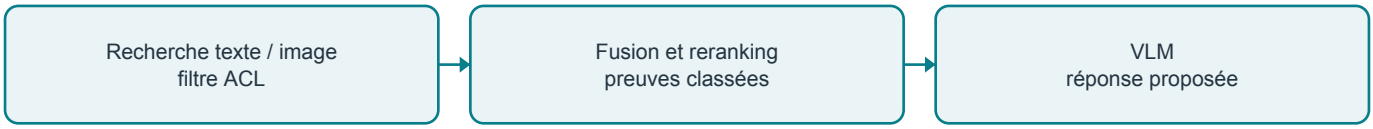
3. ARCHITECTURE CIBLE

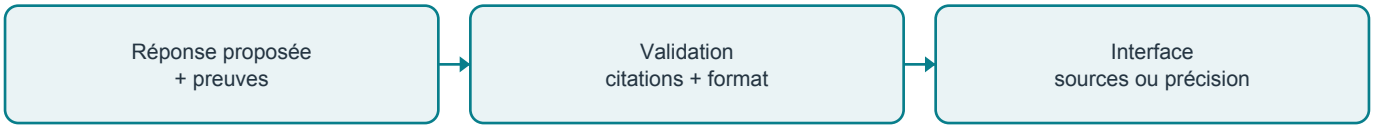
Blocs fonctionnels et contrôles

Schéma de haut niveau ; sources Mermaid conservées dans docs/diagrammes/.

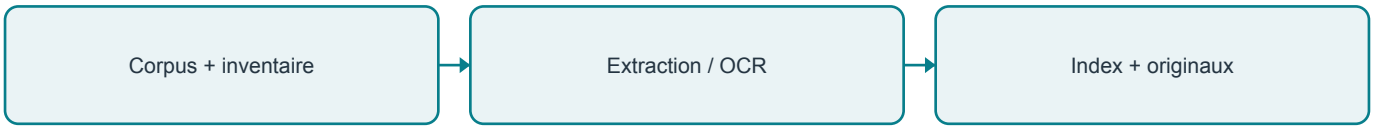


Depuis l'orchestration : recherche autorisée, analyse visuelle et consultation MCP, selon le besoin de la demande.





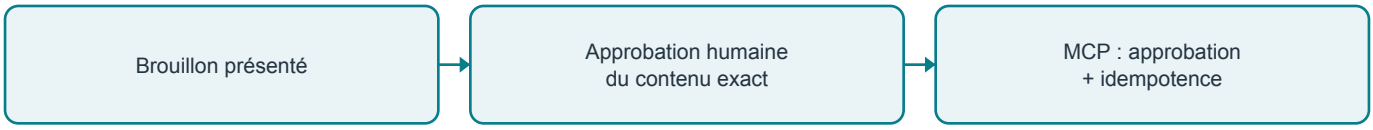
Branche ingestion



Branche outils



Action sensible



Les flèches représentent respectivement question et identité ; candidats et preuves ; réponse et citations ; éléments indexés et métadonnées ; paramètres et résultats d'outil ; contenu approuvé et clé d'idempotence. Les autorisations sont revérifiées à l'ouverture des originaux et côté MCP.

La validation des citations combine existence du document, localisation et appui de l'affirmation. Une vérification de format seule ne garantit pas une réponse fondée.

3. ARCHITECTURE CIBLE

Fiches des blocs et hypothèses

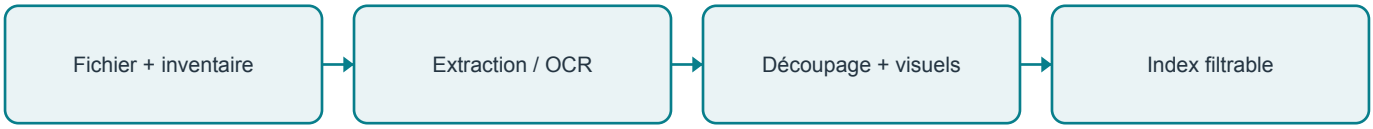
Bloc / outil envisagé	Entrées → sorties et rôle
Interface - Streamlit	Question, image, approbation → requête et réponse lisible avec sources.
API - FastAPI	Identité et requête → opération autorisée et groupes fiables, ou refus.
Orchestration - LangGraph / LangChain	Demande autorisée et état → parcours de recherche, appel MCP ou clarification.
Ingestion - PyMuPDF / OCR local	PDF et inventaire → passages, tableaux, figures et métadonnées.
Recherche - Qdrant / encodeurs	Question, image et ACL → candidats texte/image ; fusion de rangs possible.
Reranker multilingue	Question et passages autorisés → classement ; adaptation ciblée en S5.
VLM - Qwen2.5-VL-7B envisagé	Image et preuves → observations et réponse proposée ; modèle inchangé.
Validation - Pydantic + contrôles	Réponse et preuves → réponse sourcée, abstention ou clarification.
MCP de démonstration	Identité, équipement et paramètres → historique, tickets, création approuvée.
Stockage - PostgreSQL / MinIO	Métadonnées, originaux et événements → données persistantes autorisées.

Points à vérifier en semaines 2 et 3

Fixer les versions et licences des outils ; mesurer mémoire et latence sur la RTX 3080 10 Go ; choisir l'OCR et la stratégie de découpage ; tester embeddings multilingues et recherche d'une preuve anglaise par une question française ; contrôler l'appui sémantique des citations et la reprise après attente d'approbation. L1 n'annonce aucune compatibilité mesurée.

4. FLUX DE DONNÉES

Ingestion et métadonnées



Étapes et contrôles

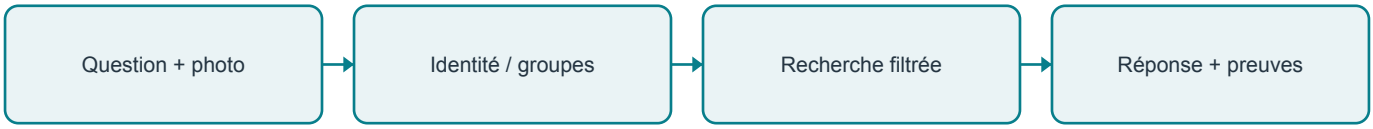
1. Vérifier présence du fichier, licence, provenance et validation humaine. Refuser un document absent de l'inventaire ou sans groupe d'accès.
2. Conserver l'original et son empreinte ; détecter PDF texte ou PDF image.
3. Extraire texte, tableaux et figures. L'OCR sera utilisé pour les scans qui restent à constituer ; les aperçus de pages ne sont pas comptés comme des scans sources.
4. Découper en passages et éléments visuels, en conservant la page PDF physique et les renvois.
5. Calculer les représentations textuelles et visuelles puis indexer avec les ACL héritées. Les fichiers de test restent identifiés.

Métadonnée d'un élément	Exemple concret du corpus
document_id / version	dell_r720_manuel / Rev. A07
page / element_id / type	8 / figure_1 / figure
famille_equipement	serveurs_informatiques
equipement_ids	DELL_R720 ; DELL_R720XD
groupes_acces	techniciens_serveurs ; responsables
source_file	documents/serveurs/poweredge-r720_owners-manual_en-us.pdf
usage_test / provenance	normal / URL du PDF fabricant Dell
empreinte et extraction	SHA-256 du fichier ; OCR ou texte, avec confiance si disponible

Une nouvelle version reçoit un identifiant ou une version distincte. Les deux versions fictives du dossier R720/R720xd sont conservées séparément : la v2 remplace la v1 au 01/11/2026. Une question sur une date antérieure doit retrouver la v1. Les PDF de test ne servent pas à l'entraînement.

4. FLUX DE DONNÉES

Requête et contrôle d’accès



Parcours complet

1. L’API authentifie l’utilisateur fictif et obtient ses groupes côté serveur.
2. Le VLM décrit les indices visibles sans attribuer une cause non observée.
3. Si l’équipement n’est pas établi, le workflow demande sa référence avant toute procédure spécifique.
4. Les recherches textuelle et visuelle portent uniquement sur les documents autorisés ; les candidats sont fusionnés et reclassés.
5. Un appel MCP utile consulte l’historique de l’équipement confirmé, après autorisation côté outil.
6. Le VLM formule la réponse en français par défaut à partir des preuves françaises ou anglaises. Codes, références de pièces et unités restent inchangés. Le validateur contrôle la source originale, sa version, sa page et son appui.
7. L’interface affiche la réponse, les limites et les sources ; leur ouverture déclenche un nouveau contrôle d’accès.

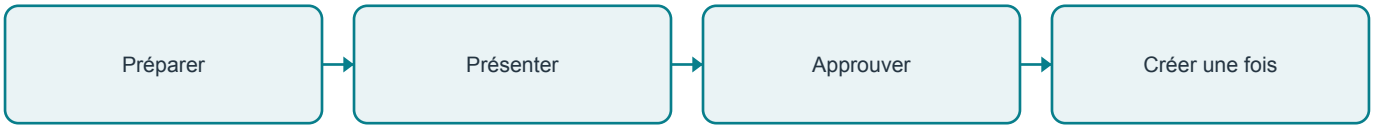
Groupe	Périmètre autorisé
techniciens_fours	Les vingt notices RATIONAL attribuées à ce groupe et explicitement partagées avec responsables.
techniciens_serveurs	Les treize PDF Dell attribués à ce groupe ; pas les documents fours.
responsables	Deux familles explicitement partagées. La note de test est accessible au groupe fours pour qu’il puisse rencontrer l’injection ; l’accès aux documents serveurs reste interdit à ce groupe.
Groupe absent / inconnu	Refus par défaut ; aucune déduction de droits à partir d’un texte de document.

Illustration d’un refus

Un utilisateur techniciens_fours demande le manuel Dell R720 : la recherche ne lui renvoie ni extrait ni figure. Une requête directe vers le PDF ou son image extraite reste refusée. Le service MCP applique ses propres contrôles même si la recherche a déjà filtré le corpus.

4. FLUX DE DONNÉES

Création de ticket et cohérence des outils



État	Données et contrôle
Préparé	Identifiant interne confirmé, titre, description, preuves et champs manquants. Aucune création.
Présenté	L'utilisateur voit le contenu exact et peut le modifier ou refuser.
Approuvé	Associer utilisateur, équipement, contenu canonique et empreinte au consentement.
Vérifié par MCP	Vérifier droits, approbation, contenu inchangé et clé d'idempotence avant l'écriture.
Créé / rejoué	Conserver ticket et clé ; une répétition renvoie le résultat existant.
Modifié / expiré / refusé	Invalider l'approbation et revenir à la présentation ; ne pas appeler la création.

Contrats d'outils envisagés

get_equipment_history(equipment_id) renvoie les événements autorisés ; list_open_tickets(equipment_id) renvoie les tickets déjà ouverts ; create_ticket(equipment_id, title, description, approval_token, idempotency_key) crée seulement après contrôles serveur. Ces noms décrivent le contrat cible, pas une API déjà développée.

Invariant de sécurité

Une instruction trouvée dans une notice, une photographie, un OCR ou un résultat d'outil n'est jamais une approbation. Le LLM ne choisit ni ses groupes d'accès ni la validité du jeton. Les journaux doivent enregistrer les décisions sans exposer de secrets ou de données réelles.

5. ANALYSE DES RISQUES

Risques et mesures initiales

Échelles : probabilité et impact de 1 (faible) à 3 (élevé). Responsable : Ayoub BELOUANAS pour chaque ligne.

Risque / catégorie	P	I	Mesure prévue	Resp.
Hallucination / technique	2	3	Contrôler appui et citations ; tester abstention et questions sans source.	Ayoub
Fuite entre groupes / sécurité	2	3	Filtre avant recherche, ouverture protégée, contrôle MCP.	Ayoub
Ticket non approuvé / sécurité	2	3	Approbation serveur liée au contenu exact et à l'utilisateur.	Ayoub
Ticket dupliqué / technique	2	2	Idempotence côté stockage et tests de répétition.	Ayoub
Injection de prompt / sécurité	2	3	Documents traités comme données ; outils limités ; tests réservés.	Ayoub
Erreur de métadonnées / données	3	3	Contrôler titres, chemins, séries, révisions et pages des PDF réels.	Ayoub
Droits de réutilisation / données	3	3	Conserver les copyrights ; ne pas publier les PDF ou leurs rendus sans autorisation.	Ayoub
Mémoire GPU insuffisante / technique	2	3	Mesurer tôt ; quantifier et prévoir un VLM plus petit.	Ayoub
OCR erroné / données	2	2	Comparer au PDF image, conserver positions et signaler l'incertitude.	Ayoub
Confusion modèle/version / données	3	3	Filtrer la configuration ; comparer versions ; demander le modèle.	Ayoub
Fuite entraînement/test / données	2	3	Séparer les documents avant génération des triplets du reranker.	Ayoub
Délai et relecture / organisation	3	3	Garder les 33 sources et trois tests ; traiter les exigences ouvertes et réserver la relecture finale.	Ayoub

Ces scores sont des estimations de cadrage et non des résultats d'expérience. Le suivi de chaque risque sera mis à jour pendant les semaines 2 à 6, avec les incidents rencontrés et la mesure appliquée.

6. PLANNING ET ORGANISATION

Responsabilités et semaines 2 à 6

Fonction	Membre / tâches
Coordination et rapport	Ayoub BELOUANAS : périmètre, planning, suivi des risques et remise.
Corpus et ingestion	Ayoub : relecture, corrections, inventaire, OCR et découpage.
Architecture et sécurité	Ayoub : authentification, ACL, contrats MCP et approbation.
Expérimentation et évaluation	Ayoub : mesures matérielles, reranker, tests et soutenance.

Semaine	Travail et résultat attendu
S2	Figer outils et versions ; valider corpus ; extraction/OCR ; index et permissions. Résultat : éléments recherchables avec métadonnées complètes.
S3	Intégrer VLM, recherche image et citations. Résultat : réponse texte/photo sourcée avec clarification en cas d'incertitude.
S4	Orchestrer LangGraph et MCP ; approbation et idempotence. Résultat : historique et ticket contrôlés de bout en bout.
S5	Préparer 800 à 1 500 triplets synthétiques vérifiés, séparés par document ; adapter uniquement le reranker. Comparer sans reranker, initial et adapté.
S6	Déployer et mesurer, corriger les défauts, documenter les limites et préparer la démonstration.

Évaluation prévue

Définir en S5 les seuils et jeux de test. Mesurer nDCG@5 et MRR@10 pour le classement, appui documentaire et qualité des réponses françaises issues de sources anglaises. Tester aussi refus intergroupes, injections et absence de ticket non approuvé. Rapporter les résultats même si le fine-tuning n'améliore pas le classement.

Les scans sources restent à constituer. Les deux procédures contradictoires et la note piégée sont réservées au test S5 ; leur exécution n'a pas encore eu lieu. Les ambiguïtés de modèle seront testées avec des sources adéquates. Les images et textes tiers ne sont pas utilisés pour entraîner le modèle vision-langage, qui reste inchangé.

6. PLANNING ET ORGANISATION

Remise, contrôles et limites déclarées

Élément requis	Nom / état de préparation
Archive de travail locale	L1_MaintiDoc_BELOUANAS.zip - conformité L1 encore incomplète
Dossier racine	L1_MaintiDoc_BELOUANAS/ - quatre éléments seulement
Rapport	L1_MaintiDoc_BELOUANAS_Rapport.pdf - 14 pages prévues
Lien GitHub	L1_MaintiDoc_BELOUANAS_LienGitHub.txt - URL fournie par Ayoub
README	README.md - membre, objectif, contenu et structure
Corpus	L1_MaintiDoc_BELOUANAS_Corpus/ - 36 PDF, aperçus PNG, inventaire et scénarios S5

Contrôles techniques réalisés

Les contrôles portent sur la bijection entre les 36 PDF et l'inventaire, leurs noms exacts, pages, empreintes, séries, sources et liens vers les aperçus. Le contrôle technique n'efface pas les exigences encore ouvertes : scans sources, relecture et droits de redistribution des fabricants. Le journal détaillé est enregistré dans docs/controle_livraison.json. Ces contrôles ne remplacent pas la relecture humaine.

Relecture et dépôt

1. Relire et corriger les documents puis compléter verifie_par et corrections. Les champs de relecture sont volontairement vides au moment de la préparation.
2. Vérifier la version à remettre après cette relecture. Les métadonnées et liens sont publiés sur codex/livraison-l1. Les originaux fabricants restent locaux faute d'autorisation générale de redistribution établie. Les fichiers publiés ne constituent pas une validation humaine du corpus.

Sources et audit

Le journal liste les sources et contrôles effectués. Le paquet local de travail conserve les originaux pour vérification ; il ne constitue pas une autorisation de les redistribuer. Les archives synthétiques sont séparées du corpus actif. Les exigences non résolues sont explicites en partie 2.

Dépôt de l'équipe : github.com/ayoubbelouanas/maintidoc
Référentiel pédagogique : L1, 29 octobre 2026, Mariam Cherrabi. Date de remise déclarée : 6 novembre 2026 ; aucune heure limite n'a été fournie.